

“Algoritmo de Burbuja mejorado”

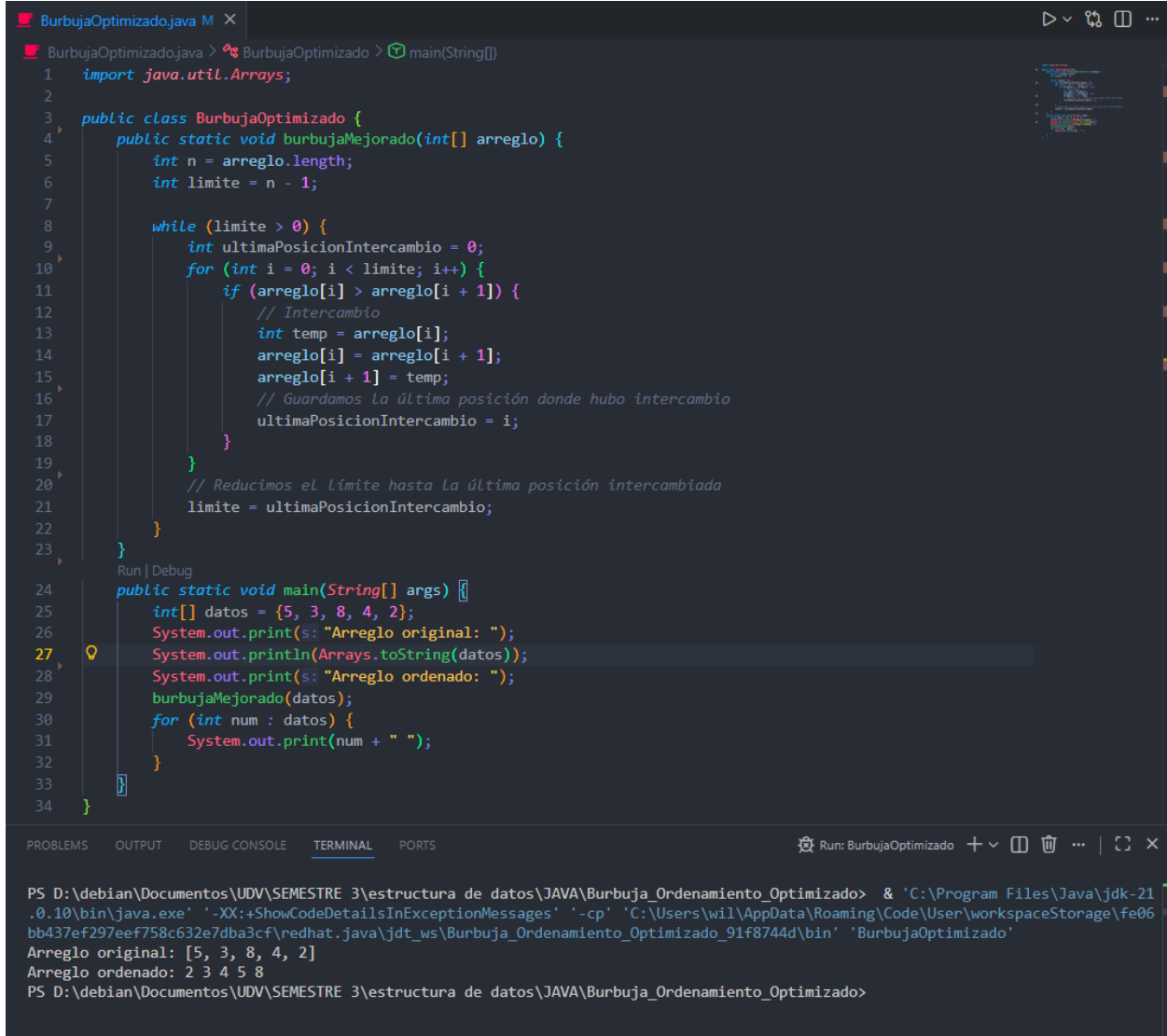


Universidad Da Vinci de Guatemala
Facultad de Ingeniería, Industria y Tecnología
Curso: Estructura de Datos
Catedrático: Ing. Brandon Chitay

Wilson Oswaldo Vivar Solís
Carnet 202502391
27/02/2026

“Algoritmo de Burbuja mejorado”

Escenarios de prueba del algoritmo:



```
BurbujaOptimizado.java M X
BurbujaOptimizado.java > BurbujaOptimizado > main(String[])
1  import java.util.Arrays;
2
3  public class BurbujaOptimizado {
4      public static void burbujaMejorado(int[] arreglo) {
5          int n = arreglo.length;
6          int limite = n - 1;
7
8          while (limite > 0) {
9              int ultimaPosicionIntercambio = 0;
10             for (int i = 0; i < limite; i++) {
11                 if (arreglo[i] > arreglo[i + 1]) {
12                     // Intercambio
13                     int temp = arreglo[i];
14                     arreglo[i] = arreglo[i + 1];
15                     arreglo[i + 1] = temp;
16                     // Guardamos la última posición donde hubo intercambio
17                     ultimaPosicionIntercambio = i;
18                 }
19             }
20             // Reducimos el límite hasta la última posición intercambiada
21             limite = ultimaPosicionIntercambio;
22         }
23     }
24     public static void main(String[] args) {
25         int[] datos = {5, 3, 8, 4, 2};
26         System.out.print(s: "Arreglo original: ");
27         System.out.println(Arrays.toString(datos));
28         System.out.print(s: "Arreglo ordenado: ");
29         burbujaMejorado(datos);
30         for (int num : datos) {
31             System.out.print(num + " ");
32         }
33     }
34 }
```

Run | Debug

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Run: BurbujaOptimizado

PS D:\debian\Documentos\UDV\SEMESTRE 3\estructura de datos\JAVA\Burbuja_Ordenamiento_Optimizado> & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.10\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\wil\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\fe06bb437ef297eef758c632e7dba3cf\redhat.java\jdt_ws\Burbuja_Ordenamiento_Optimizado_91f8744d\bin' 'BurbujaOptimizado'

Arreglo original: [5, 3, 8, 4, 2]

Arreglo ordenado: 2 3 4 5 8

PS D:\debian\Documentos\UDV\SEMESTRE 3\estructura de datos\JAVA\Burbuja_Ordenamiento_Optimizado>





```
BurbujaOptimizado.java M X
BurbujaOptimizado.java > BurbujaOptimizado > main(String[])
1 import java.util.Arrays;
2
3 public class BurbujaOptimizado {
4     public static void burbujaMejorado(int[] arreglo) {
5         int n = arreglo.length;
6         int limite = n - 1;
7
8         while (limite > 0) {
9             int ultimaPosicionIntercambio = 0;
10            for (int i = 0; i < limite; i++) {
11                if (arreglo[i] > arreglo[i + 1]) {
12                    // Intercambio
13                    int temp = arreglo[i];
14                    arreglo[i] = arreglo[i + 1];
15                    arreglo[i + 1] = temp;
16                    // Guardamos la última posición donde hubo intercambio
17                    ultimaPosicionIntercambio = i;
18                }
19            }
20            // Reducimos el límite hasta la última posición intercambiada
21            limite = ultimaPosicionIntercambio;
22        }
23    }
24    public static void main(String[] args) {
25        int[] datos = {22,4,88,9,1,7,15,45,6,78,11,100,5};
26        System.out.print(s: "Arreglo original: ");
27        System.out.println(Arrays.toString(datos));
28        System.out.print(s: "Arreglo ordenado: ");
29        burbujaMejorado(datos);
30        for (int num : datos) {
31            System.out.print(num + " ");
32        }
33    }
34 }
```

Run | Debug

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Run: BurbujaOptimizado

```
PS D:\debian\Documentos\UDV\SEMESTRE 3\estructura de datos\JAVA\Burbuja_Ordenamiento_Optimizado> & 'C:\Program Files\Java\jdk-21
.0.10\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\wil\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\fe06
bb437ef297eef758c632e7dba3cf\redhat.java\jdt_ws\Burbuja_Ordenamiento_Optimizado_91f8744d\bin' 'BurbujaOptimizado'
Arreglo original: [22, 4, 88, 9, 1, 7, 15, 45, 6, 78, 11, 100, 5]
Arreglo ordenado: 1 4 5 6 7 9 11 15 22 45 78 88 100
PS D:\debian\Documentos\UDV\SEMESTRE 3\estructura de datos\JAVA\Burbuja_Ordenamiento_Optimizado>
```